

Руководство пользователя

Работа в операторской системе

Версия	1.0
Дата	22 июля 2026 г.
Основание	Актуальная структура исходного кода проекта

Содержание

- 1. Назначение и роли
- 2. Рабочий процесс
- 3. Исходные данные и справочники
- 4. Планирование и расчёт
- 5. Проверка, редактирование и публикация
- 6. Частые ситуации

1. Назначение и роли

«Умное Расписание» помогает оператору подготовить исходные учебные данные, настроить ограничения, сформировать расписание, проверить результат, внести допустимые ручные правки и выгрузить утверждённую версию в Excel.

Роль	Ответственность
Оператор расписания	Импортирует данные, настраивает календарь и правила, запускает расчёты, проверяет результат, вносит правки.
Администратор справочников	Поддерживает аудитории, оснащение, типы занятий, дисциплины, профили правил и доступность.
Руководитель / согласующий	Проверяет опубликованную версию и использует выгрузку Excel.

2. Рабочий процесс

- 1. Откройте «Исходные данные» и загрузите файл учебной нагрузки в формате XLS, XLSX или CSV.

2. В «Учебных потоках» проверьте состав дисциплин, групп, преподавателей и число занятий; исключите из расчёта ненужные потоки.
3. В «Справочниках» убедитесь, что активны необходимые аудитории, указана вместимость и оснащение, а у типов занятий заданы требования к аудиториям.
4. В «Календаре» создайте учебный период, недели и ограничения доступности для преподавателей, групп, аудиторий или университета.
5. В «Расчётах» распределите нагрузку по неделям, задайте приоритеты и праздничные дни, затем запустите расчёт.
6. В «Расписании» изучите сетку, предупреждения и конфликты. При необходимости отредактируйте записи и зафиксируйте важные занятия.
7. В «Журнале операций» опубликуйте согласованную версию. После публикации используйте экспорт Excel для выдачи расписания.

3. Исходные данные и справочники

3.1 Импорт учебных данных

Раздел «Исходные данные» хранит историю загрузок. Импорт создаёт партию данных и связанные учебные потоки. Перед загрузкой убедитесь, что файл содержит актуальные группы, дисциплины, преподавателей и учебную нагрузку.

- Поддерживаются файлы .xls, .xlsx и .csv. Файлы другого типа отклоняются системой.
- После загрузки проверьте число добавленных потоков и групп, затем откройте историю импорта.
- Удаление партии импорта предназначено для ошибочной загрузки: связанные потоки удаляются вместе с партией. Не удаляйте исходную партию, если на ней уже основана согласуемая версия расписания.

3.2 Учебные потоки

В «Редакторе пар» можно отфильтровать поток по группе и типу занятий, изменить тип и пометить поток как исключённый. Исключённые потоки не должны участвовать в последующем расчёте.

3.3 Справочники и доступность

В «Справочниках» ведутся корпуса, аудитории, оснащение, типы занятий, дисциплины, профили правил, преподаватели и группы. Для аудитории указываются тип, вместимость, активность и оснащение. Неактивная аудитория не может использоваться как ресурс в корректном расписании.

Правило доступности задаётся для преподавателя, группы, аудитории или глобально. Оно может быть еженедельным, для конкретной даты или диапазона дат. Режимы: недоступно, доступно, предпочтительно; правило может быть жёстким либо иметь вес 1–10.

4. Планирование и расчёт

4.1 Календарь и недельная нагрузка

Создайте учебный период с датой начала и окончания. Система хранит планирование по неделям: для каждого потока задаётся количество занятий и приоритет. Это позволяет корректно учитывать неравномерную нагрузку в семестре.

Ограничение расчёта. Один запуск ограничен горизонтом в 14 календарных дней. Семестр формируется последовательностью недельных задач; не пытайтесь рассчитывать весь семестр как один длительный запуск.

4.2 Запуск расчёта

8. Откройте раздел «Расчёты» и выберите подготовленный период/недели.
9. Уточните активные типы занятий, приоритеты дисциплин и праздники.
10. Запустите расчёт и наблюдайте прогресс выполнения. Параллельный запуск в пересекающейся области система не допускает.
11. После завершения перейдите в «Расписание» либо «Журнал операций» для анализа версии и её диагностики.

5. Проверка, редактирование и публикация

5.1 Проверка результата

В «Расписании» выберите расчёт, группу и неделю. Сетка показывает пары и занятия. Карточки содержат дисциплину, тип занятия, преподавателя, аудиторию и предупреждения. Список конфликтов показывает записи, требующие внимания.

5.2 Ручная корректировка

При изменении даты, номера пары, преподавателя или аудитории сервер проверяет пересечение группы, преподавателя и аудитории; доступность; активность аудитории; а также принадлежность даты периоду версии. При нарушении правка отклоняется с перечнем причин. Если занятие нельзя сдвигать при следующей генерации, включите его фиксацию.

5.3 Версии и публикация

- Черновик — результат расчёта и ручной корректировки. Его можно проверять, отменять или повторно запускать.
- Публикация делает версию действующей; предыдущая опубликованная версия того же периода архивируется.
- Опубликованная версия доступна только для чтения. Экспорт без выбора задачи выгружает опубликованную версию.

- Каждая ручная правка увеличивает редакцию версии, поэтому экспорт соответствует конкретному состоянию расписания.

5.4 Выгрузка

Экспорт формирует Excel-файл. Он включает лист с исходными строками и лист «Расписание» с сеткой по датам, парам и группам. Предупреждения и типы занятий визуально выделяются, что удобно для согласования.

6. Частые ситуации

Ситуация	Действие оператора
Расчёт не запускается (конфликт 409)	Дождитесь завершения, отмены или ошибки пересекающегося расчёта. Повторный запуск разблокируется автоматически после завершения жизненного цикла задачи.
Занятие нельзя перенести	Проверьте сообщение системы: обычно конфликтует группа, преподаватель, аудитория, правило доступности либо дата вне периода.
В результате нет аудитории	Проверьте вместимость, активность, тип аудитории и требуемое оснащение. Скорректируйте справочник или настройку потока, затем запустите новый расчёт.
Нужно остановить долгий расчёт	Откройте «Журнал операций» и отмените задачу. После отмены можно скорректировать условия и выполнить повторный запуск.
Нужна корректировка уже опубликованного расписания	Не изменяйте опубликованную версию напрямую. Создайте/повторите расчёт как новую версию, внесите правки, согласуйте и опубликуйте её.